DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C8-VVM-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO CAMINOS Y ACCESOS
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CONDICIONES DE DISEÑO 5
2.1 Generalidades 5
2.2 Normativas y referencias 5
2.3 Metodología 5
2.4 Localización del proyecto 6
3. VELOCIDADES DE DISEÑO 7
4. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 8
5. ALINEAMIENTO VERTICAL 10
6. SECCIÓN TRANSVERSAL 13
7. PROYECTO DE ACCESO 14
8. DRENAJE 16
8.1 Parámetros básicos de cálculo 16
8.2 Cálculo de caudales 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las Obras de Conducción y Almacenamiento. El presente documento aborda las Bases de Diseño de los Caminos y Accesos.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

2.1 Generalidades

El presente documento se refiere a los criterios de diseño a seguir, para el proyecto de pavimento de accesos según lo siguiente:

- Camino interior hasta la zona costera, con acceso desde el Norte por Ruta 5, donde se ubican la sentina y cámara de carga.
- Camino interior acceso a la PDAM, con acceso desde el Sur por Ruta 5.
- Camino de acceso al recinto estanques en cerro Pan de Azúcar, desde calle existente.

Las exigencias de pavimentación mínimas, están dadas por el expediente respectivo del MOP. En este se solicita como mínimo los requisitos indicados respecto a velocidades y criterios de alineamientos verticales como horizontales.

2.2 Normativas y referencias

Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados para el propósito que se indica.

Ref. 1 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 1: Planificación, evaluación y desarrollo de proyectos viales interurbanos, desarrollo vial. Gobierno de Chile.

Ref. 2 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 2: Procedimientos de estudios viales. Gobierno de Chile.

Ref. 3 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 3: Instrucciones y criterios de diseño. Gobierno de Chile.

Ref. 4 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 4: Planos de obras tipo. Gobierno de Chile.

Ref. 5 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 5: Especificaciones técnicas generales de construcción. Gobierno de Chile.

Ref. 6 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 6: Seguridad vial. Gobierno de Chile.

Ref. 7 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 7: Mantenimiento vial. Gobierno de Chile.

Ref. 8 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 8: Especificaciones y métodos de muestreo, ensayo y control. Gobierno de Chile.

Ref. 9 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. (2025). Manual de carreteras: Volumen N.º 9: Lineamientos, criterios y requisitos para el desarrollo de proyectos viales sustentables. Gobierno de Chile.

2.3 Metodología

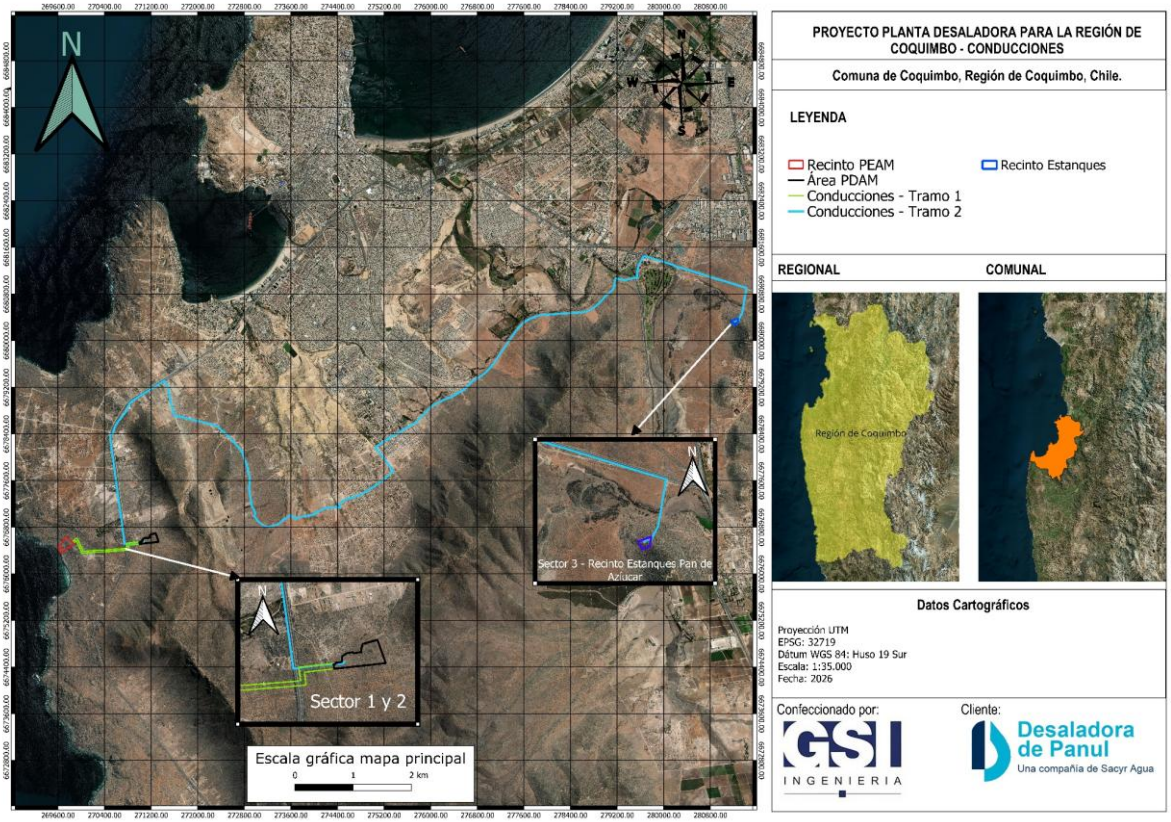
Para el correcto desarrollo de la ingeniería básica y de detalles, se consideran los criterios establecidos en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile, junto con las condiciones particulares del emplazamiento. Entre los principales aspectos abordados se encuentran variables como la velocidad de diseño,

alineamiento horizontal y vertical, sección transversal y las condiciones de drenaje de las vías, procurando asegurar un adecuado comportamiento y funcionalidad de la infraestructura durante su vida útil.

2.4 Localización del proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, donde se sitúa la planta desaladora de Coquimbo, PDAM, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el sector de Panul, con las obras que nacen y se conectan a ella, hacia el recinto de la Planta Elevadora de Agua de Mar, PEAM y Cámara de Carga, ubicadas en el borde costero, y hacia el recinto de los estanques de almacenamiento, ubicado en el sector de Pan de Azúcar.

Figura N° 2.1: Trazado para las conducciones, especificación de sectores para los caminos y accesos a diseñar



Fuente: Elaboración propia.

3. VELOCIDADES DE DISEÑO

El Manual de Carreteras genera una tipificación de las vías, siendo esta definida como camino de desarrollo, en el cual textualmente se señala lo siguiente:

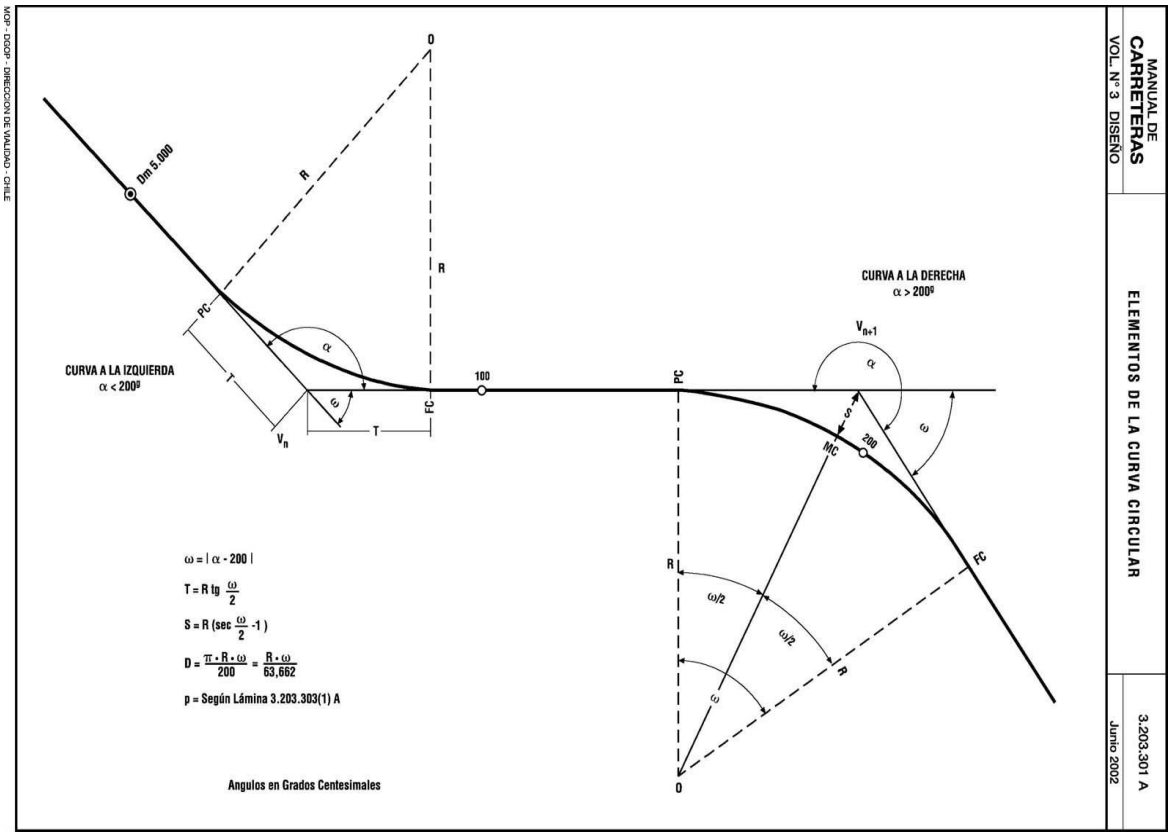
> ***3.103.201(6) Caminos de Desarrollo.*** Están destinados a conectar zonas aisladas y por ellas transitarán vehículos motorizados y vehículos a tracción animal. Sus características responden a las mínimas consultadas para los caminos públicos, siendo su función principal la de posibilitar tránsito permanente aún cuando a velocidades reducidas, de hecho las velocidades de proyecto que se indican a continuación son niveles de referencia que podrán ser disminuidos en sectores conflictivos.
>
> La Sección Transversal que se les asocia debe permitir el cruce de un vehículo liviano y un camión a velocidades tan bajas como 10 km/h y la de dos camiones, estando uno de ellos detenido, según se indica en el Capítulo 3.300.
>
> Las velocidades referenciales de proyecto son:
>
> - Terreno Favorable 50 y 40 km/h
> - Terreno Difícil 30 km/h

Fuente: Ref. 3.

Por ende, la velocidad de diseño, no deberá exceder los 30 km/h.

4. ALINEAMIENTO HORIZONTAL

Los alineamientos horizontales serán diseñados en base a la siguiente figura:



Fuente: Ref. 3.

En donde los radios están definidos por la velocidad de la vía según lo siguiente:

3.203.302 Radios Mínimos Absolutos. Los radios mínimos para cada velocidad de proyecto, calculados bajo el criterio de seguridad ante el deslizamiento, etados por la expresión:

$$Rm = \frac{Vp^2}{127\ (pmáx\ +\ t\ máx)} \qquad \text{(ec. 3.203.302.1)}$$

Rm : Radio Mínimo Absoluto (m)
Vp : Velocidad Proyecto (km/h)
pmáx : Peralte Máximo correspondiente a la Carretera o el Camino (m/m)
t máx : Coeficiente de fricción transversal máximo correspondiente a Vp.

Siendo el resumen de lo escrito anteriormente lo siguiente:

TABLA 3.203.302.A
VALORES MAXIMOS PARA EL PERALTE Y LA FRICCION TRANSVERSAL

Caminos	pmáx	tmáx
V p 30 a 80 km/h	7%	0,265 – V/602,4
Carreteras Vp 80 a 120 km/h	8%	0,193 – V/1134

TABLA 3.203.302.B
RADIO MINIMOS ABSOLUTOS EN CURVAS HORIZONTALES

Caminos Colectores – Locales – Desarrollo			
Vp	**pmáx**	**t máx**	**Rm**
km/h	**(%)**		**(m)**
30	7	0,215	25
40	7	0,198	50
50	7	0,182	80
60	7	0,165	120
70	7	0,149	180
80	7	0,132	250
Carreteras – Autopistas Autorrutas – Primarios			
80	8	0,122	250
90	8	0,114	330
100	8	0,105	425
110	8	0,096	540
120	8	0,087	700

Fuente: Ref. 3.

5. ALINEAMIENTO VERTICAL

Los alineamientos verticales estarán definidos en base a la velocidad de diseño y según las condiciones topográficas del sector, sin embargo, el Manual de Carreteras señala (según la vía), las pendientes máximas según la clasificación de estas.

TABLA 3.204.301.A
PENDIENTES MAXIMAS ADMISIBLES %

CATEGORIA	VELOCIDAD DE PROYECTO (km/h)									
	≤ 30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Desarrollo	10-12	10-9	9	-	-	-	-	-	- (1)	-
Local	-	9	9	8	8	-	-	-	-	-
Colector	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-
Primario	-	-	-	-	-	6	5	4,5	-	-
Autorrutas	-	-	-	-	-	6	5	4,5	-	-
Autopistas	-	-	-	-	-	5	-	4,5	-	4

Fuente: Ref. 3.

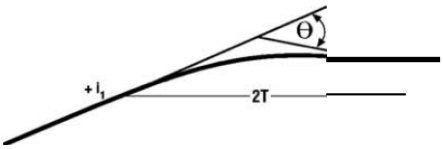
Respecto a pendientes mínimas se recomienda que no sean inferior al 0.5%.

Las curvas verticales deben diseñarse según lo siguiente:

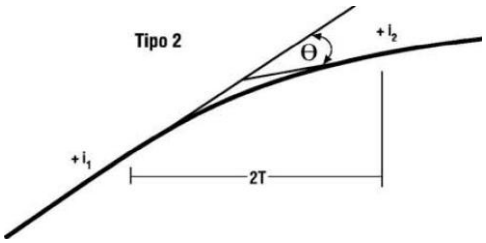
MANUAL DE **CARRETERAS** VOL. **N°** 3 DISENO	ELEMENTOS DE LA CURVA VERTICAL	3.204.401 A Junie 2002

CURVAS VERTICALES CONVEXAS

Tipo 1

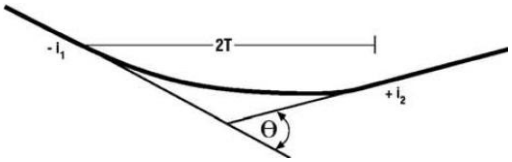


Tipo 2

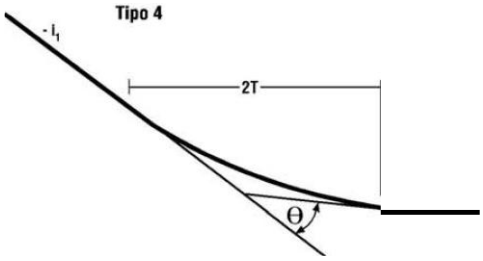


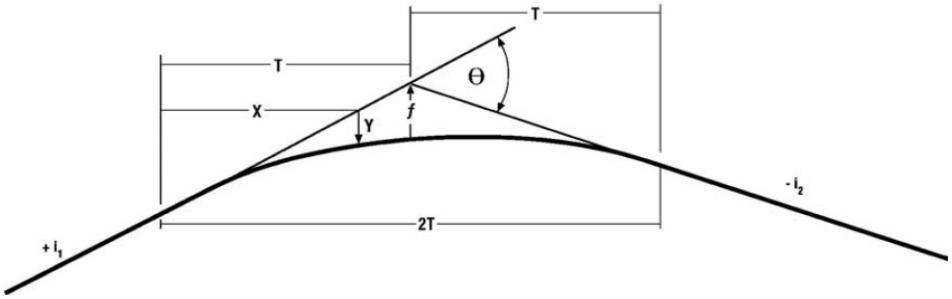
CURVAS VERTICALESCONCAVAS

Tipo 3



Tipo 4





0 = I i_1 · 12 I

2T =K•B

$f = \frac{T2}{2K} = \frac{}{4}$

$Y = \frac{}{2K} \frac{}{T2} = 1..xz$

i_1 e i_2
Con su signo y
Expresado en par uno

Fuente: Ref. 3.

En donde la longitud de la curva vertical de enlace está dada según la ecuación siguiente:

$$2T = K \cdot o = K \cdot |i1 - i2|$$

Siendo los valores de K, los siguientes.

TABLA 3.204.403.A
PARAMETROS MINIMOS EN CURVAS VERTICALES
POR CRITERIO DE VISIBILIDAD DE PARADA

Velocidad de Proyecto	CURVAS CONVEXAS Kv			CURVAS CONCAVAS Kc
Vp (km/h)	V* =Vp km/h	V* =Vp + 5 km/h	V* =Vp + 10 km/h	Vp km/h
30	300	300	320	400
40	400	500	600	600
50	700	950	1100	1000
60	1200	1450	1800	1400
70	1800	2350	2850	1900
80	3000	3550	4400	2600
90	4700	5100	6000	3400
100	6850	7400	8200	4200
110	9850	10600	11000	5200
120	14000	15100	16000	6300

Fuente: Ref. 3.

6. SECCIÓN TRANSVERSAL

Esta sección se refiere a definir las características de la sección transversal que tendrá la vía de acceso en base a sus anchos y bombeos, respecto a los anchos, estos dependerán del tipo de vehículos que circulen, respecto a los bombeos, se recomienda lo siguiente:

TABLA 3.302.204.A
BOMBEOS DE LA CALZADA

Tipo de Superficie	Pendiente Transversal	
	$(I^{1}_{10}) \leq 15$ mm/h (1)	$(I^{1}_{10}) > 15$ mm/h (1)
Pav. de Hormigón o Asfalto	2,0	2,5
Tratamiento Superficial	3,0 (2)	3,5
Tierra, Grava, Chancado	3,0 – 3,5 (2)	3,5 – 4,0

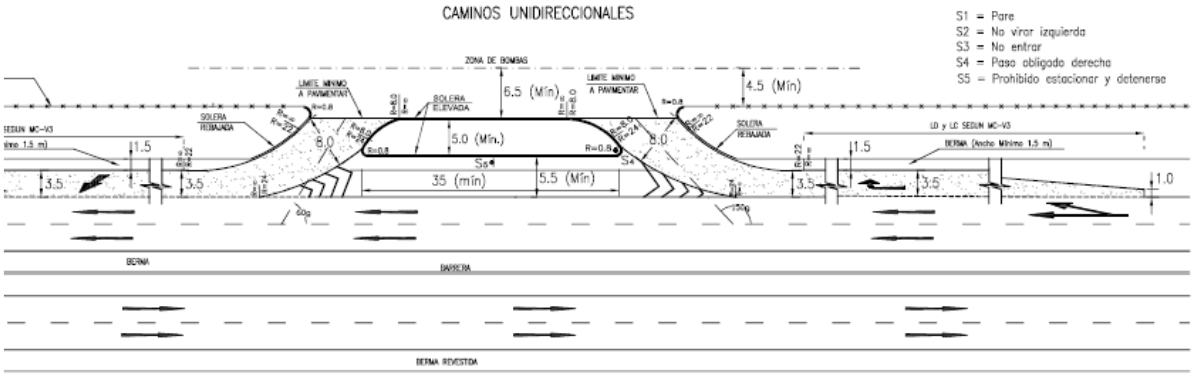
(1) Ver Tabla 3.702.402.A o determinar mediante estudio hidrológico
(2) En climas definidamente desérticos (Costa y Pampa de las Regiones I y II), se pueden rebajar los bombeos hasta un valor límite de 2,5%.

Fuente: Ref. 3.

Las características de la carpeta de rodado (en caso que se consulte), serán de acuerdo a tipo de terreno, por ende, dependerá de esos factores para determinarlas; lo mismo sucede al establecer las pendientes de los taludes de corte y relleno que se requieran, los cuales se determinarán en función del tipo de suelo a fundar.

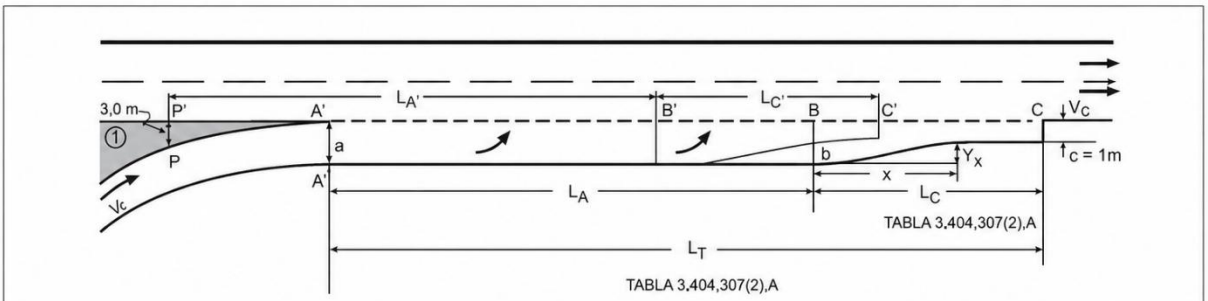
7. PROYECTO DE ACCESO

Se consulta el diseño de acceso a sector desde doble vía, este debe cumplir con lo especificado en Manual de Carreteras, el cual señala lo siguiente en cuanto al diseño geométrico:



Fuente: Ref. 3.

Siendo los criterios para definir las pistas de desaceleración y aceleración los siguientes, los cuales están definidos por las velocidades del camino principal, camino secundario, y características geométricas de estos (pendientes, anchos, etc.)



NOTAS:

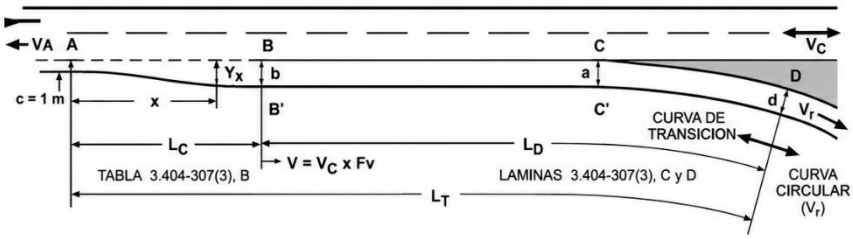
(1) Esta zona se define según párrafos 3.404.404 y 3.404.405. Si el ramal se define en elevación mediante eje longitudinal independiente, véase también 3.404.503 (1) y (2)

(2) Peraltes y Transiciones en tópico 3.404.6

(3) $Y_x = F\ (b\text{-}c)$ (F en tabla)

		DISTANCIAS "X" DESDE EL PUNTO B o B' (m)														
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Ve oc dad de Proyecto (km/h)	Largo de Cuña (Lc) (m)	VALORES "F" PARA EL CALCULO DE Y_x														
60 - 80	50	0,0127	0,0629	0,1656	0,3190	0,5000	0,6810	0,8344	0,9371	0,9873	1,0000	-	-	-	-	-
90 - 120	75	0,0053	0,0245	0,0629	0,1252	0,2129	0,3190	0,4382	0,5618	0,6810	0,7881	0,8748	0,9371	0,9755	0,9947	1,0000

Fuente: Ref. 3.



NOTAS:

(1) Esta zona se def ne según párrafos 3.404.404 y 3.404.405, Si e rama se def ne en e evac ón med ante eje long tud na nda per ndente, véase tamb én 3.404.503 (1) y (2)

(2) Para te y trans cones en tipo co 3.404.6

(3) $Y_x = c + F (b - c)$ (F en tab a)

		DISTANCIAS "X" DESDE EL PUNTO A (m)																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Velocidad de Proyecto (km/h)	Largo de Cuña (L_C) (m)	VALORES "F" PARA EL CALCULO DE Y_x																			
50	50	0,0127	0,0629	0,1658	0,3190	0,5000	0,6810	0,8344	0,9371	0,9873	1,0000										
60	55	0,0104	0,0503	0,1320	0,2586	0,4160	0,5840	0,7414	0,8680	0,9497	0,9896	1,0000									
70	60	0,0086	0,0411	0,1073	0,2119	0,3481	0,5000	0,6519	0,7881	0,8827	0,9589	0,9914	1,0000								
80	70	0,0061	0,0287	0,0742	0,1474	0,2481	0,3601	0,5000	0,6309	0,7519	0,8526	0,9258	0,9713	0,9939	1,0000						
90	80	0,0046	0,0211	0,0540	0,1073	0,1822	0,2771	0,3851	0,5000	0,6149	0,7229	0,8178	0,8927	0,9789	0,9954	1,0000					
100	85	0,0040	0,0183	0,0469	0,0928	0,1580	0,2414	0,3395	0,4455	0,5545	0,6605	0,7584	0,8420	0,9072	0,9531	0,9817	1,0000				
110	90	0,0036	0,0160	0,0411	0,0809	0,1389	0,2119	0,3000	0,3976	0,5000	0,6024	0,7000	0,7881	0,8611	0,9191	0,9589	0,9840	0,9984	1,0000		
120	100	0,0029	0,0127	0,0321	0,0629	0,1073	0,1656	0,2370	0,3190	0,4077	0,5000	0,5923	0,6810	0,7630	0,8344	0,8927	0,9371	0,9679	0,9873	0,9971	1,0000

Fuente: Ref. 3.

8. DRENAJE

Se deberá tener la precaución de evitar presencia de agua en la vía, para lograr esto se deben considerar elementos de aguas lluvias que eviten lo señalado anteriormente, para ello se deberá hacer un análisis hidrológico, del sector determinando los caudales de escorrentía involucrados, como metodología se propone lo siguiente.

8.1 Parámetros básicos de cálculo

El diseño de las obras de infraestructura considera una vida útil de 50 años, y a su vez contempla las consideraciones de operaciones y solicitaciones que puedan afectar a las vías de acceso durante dicho periodo.

De acuerdo a las estaciones pluviográficas del Manual de Carreteras Volumen 3, Año 2018, se obtienen las precipitaciones para distintos períodos de retorno. Para ello se utilizarán los Factores de Frecuencia, para ciudades chilenas, dados en el Vol.3, Año 2018, del respectivo Manual de Carreteras.

Estos valores serán los que se utilizarán para el cálculo de las diferentes obras de evacuación de aguas lluvias.

Otros parámetros importantes a tener en cuenta para el diseño de las obras de evacuación de aguas lluvias dicen relación con la seguridad de las estructuras, en cuanto a su capacidad para evacuar los gastos generados en las diversas cuencas que se originan a causa del proyecto.

Lo anterior se ve reflejado en el siguiente cuadro, en el que se consideran recomendaciones de seguridad de las distintas obras que componen un sistema de evacuación de aguas lluvias, lo cual se refleja en la probabilidad de excedencia, esto es en el período de retorno asignado a cada estructura.

TIPO DE ESTRUCTURA v/s PERÍODO DE RETORNO (años)	
Drenaje de plataforma	02-05
Alcantarillas medianas	10-25
Alcantarillas grandes	25-50
Puentes	50-100

Fuente: Ref. 3.

Finalmente, el otro parámetro involucrado a tener en cuenta para el cálculo de caudales generado en cada cuenca, es el coeficiente de escorrentía de ésta, el que debe ser ponderado para cada una de ellas en base al tipo de elemento que se encuentra presente en ellas, referidos a la capacidad del terreno de retener agua. Estos valores adimensionales se muestran en el cuadro siguiente.

TIPO DE SUELO SUPERFICIAL	COEFICIENTE ESCURRIMIENTO (c)
Pavimentos de adoquín	0.50-0.70
Pavimentos asfálticos	0.70-0.95
Pavimentos en concreto	0.80-0.95
Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2%-7%	0.15-0.20
Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2%-7%	0.25-0.65
Zonas cultivos	0.20-0.40

Fuente: Ref. 3.

Por otro lado, se cuenta con planos del sector en escala 1:500, con el trazado vial y las características topográficas del lugar, de los cuales se determinarán las distintas aéreas aportantes para cada obra de evacuación de aguas lluvias.

8.2 Cálculo de caudales

El cálculo de los caudales aportantes provenientes de las áreas tributarias en estudio se efectuará por el método racional.

Las características de la cuenca, requeridas para evaluar el caudal de diseño son:

a. Superficie (km^2).
b. Longitud del cauce principal (km).
c. Desnivel medio de la cuenca (m).
d. Coeficiente de escorrentía ponderado de la cuenca.

El método racional se utiliza en cuencas menores, de superficie menor a las 1.000 ha. El caudal máximo para un período de retorno determinado se calcula por la expresión:

$$Q = \frac{C \cdot I \cdot A}{3{,}6}$$

Donde:

Q: Caudal en m³/s

C: Coeficiente de escurrimiento ponderado de la cuenca

A: Área tributaria de la hoya en km^2

I: Intensidad de la lluvia de diseño para un determinado período de retorno y de una duración igual al tiempo al tiempo de concentración Tc de la cuenca, en mm/hr

El tiempo de concentración de la cuenca se estimará mediante la expresión propuesta por GIANDOTTI, la cual da mejores aproximaciones de este valor, para Cuencas menores o cercanas a las 200 ha.

$$Tc = \frac{4 \cdot \sqrt{A} + 1{,}5 \cdot L}{0{,}8 \cdot \sqrt{H}}$$

Donde:

Tc: Tiempo de concentración en hr

L: Distancia en km del recorrido del principal curso de agua de la cuenca

A: Área tributaria de la cuenca en km^2

H: Diferencia de nivel en m entre la cota mediana de la cuenca y el punto de salida.

El tiempo de concentración se expresará en minutos y para efectos de cálculo de caudales, se asumirá, para el caso que el tiempo calculado por el método de GIANDOTTI sea inferior a 10 minutos, este último valor como tiempo de concentración de la cuenca válido para el cálculo de los caudales.

Para el cálculo de la intensidad de diseño, se cuenta con las estadísticas de precipitación máxima en 24 horas con 10 años de período de retorno, según se indicó en los párrafos anteriores. Según la U.S.B.R. la lluvia de 1 hora de duración será igual a 0,22 veces la lluvia de 24 horas. El cálculo de la intensidad máxima para un tiempo de concentración dado se realizará de acuerdo al método de BELL considerando precipitaciones de una hora de duración.

$$I = \frac{P_t^T}{t}$$

Donde:

T: Periodo de retorno en años.

t: Duración de la lluvia en minutos (igual al tiempo de concentración)

$$P_t^T = (0{,}21\, Ln(T) + 0{,}52)(0{,}54\, t^{0{,}25} - 0{,}50)P_{60}^{10}$$

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: PLT
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM